Notes til exercises

Udtryk vi fik for Wronskian var ikke helt rigtig, burde være

$$(n_l j_l' - n_l' j_l)|_{ka} = -\frac{1}{(ka)^2}$$

When in doubt se:

https://dlmf.nist.gov/10.50

https://dlmf.nist.gov/10.1

VI 1)

I integralet fra a_- til a_+ sætter vi ledene udover delta lig 0, skal være lidt mere påpasselig med

$$\int_{a_-}^{a_+} -\frac{2}{r}\frac{dR}{dr}dr$$

Da $\frac{dR}{dr}$ ikke er kontinuer. Kan dog bruge partiel integration til at se

$$\int_{a_-}^{a_+} -\frac{2}{r}\frac{dR}{dr}dr = -2\left[\frac{1}{r}R\right]_{a_-}^{a_+} + \int_{a_-}^{a^+} 2R\frac{d}{dr}\frac{1}{r}dr$$

Hvor $\frac{1}{r}R$ er kontinuert så dør når intervallet skrumper, tilsvarende er $\frac{R}{r^2}$ kontinuert so same story.

VI 3) Normering

Har sat bølgefunktionen indenfor som j_l, burde strictly speaking være $c_l j_l$ men normeringen går ud når vi kigger på log derivatives $\frac{1}{R_l}\frac{dR_l}{dr}$. Udenfor havde vi $j_l(kr) - \tan(\delta_l)n_l(kr)$ hvor vi altså har en kinda arbitrær normering. Kunne godt have taget $A_l\big(j_l(kr) - \tan(\delta_l)\, n_l(kr)\big)$ men har så bare valgt $A_l = 1$ hvilket er det samme som i bogen så kan bruge de udtryk. At vi kan vælge normeringen arbitrær for kontinuumsløsningerne skyldes at den i sidste ende går ud når vi regner observable, (når vi f.eks. beregner cross section vil $\vec{j}_{in} \propto |A|^2$ men tilsvarende for $\vec{j}_{out}$ så forholdet vil fjerne den).

Kan også tolke lidt på $R_l(r) = j_l(kr) - \tan(\delta_l)\, n_l(kr)$ hvor andet led altså er en afvigelse fra en fri løsning og vi altså paramatiserer potentialets effekt gennem $\tan(\delta_l)$.

VI 4) Nemmere metode

Kan bare bruge 12.87

$$\tan(\delta_l) = -k\int_0^\infty j_l(kr)U(r)R_l(k,r)r^2dr$$

$$= -k \int_0^\infty j_l(kr) a U_0 \delta(r-a) R_l(k,r) r^2 dr$$

$$= -k j_l(ka) a^3 U_0 R_l(a)$$

Og kan bruge igen at løsningen udenfor er kendt som

$$R_l = j_l - \tan(\delta_l)\, n_l$$

Så

$$\tan(\delta_l) = -k j_l(ka) a^3 U_0 \big(j_l(ka) - \tan(\delta_l)\, n_l(ka)\big)$$

Og isolere som så giver det samme som VI 3.

Evt. første eksamensspørgsmål:

Formulation of the scattering problem and ways to determine the scattering amplitude

Talk about Partial wave expansion, Greens functions.

Start med at lave skitse med indkommende planbølge |||||| som rammer et target og giver sfærisk udbredelse